

# 目次

|       |                                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|
| 第 1 章 | C 言語による 3 次元 CG のための環境設定             | 3 |
| 1.1   | Visual Studio 2026 のインストール . . . . . | 3 |
| 1.2   | ファイルのコピー . . . . .                   | 5 |
| 1.3   | コンパイルと実行 . . . . .                   | 7 |



## 第 1 章

# C 言語による 3 次元 CG のための環境 設定

### <概要>

Windows パソコンで C 言語と freeglut を使って 3 次元 CG を描く環境を作るための手順を説明します。次のソフトウェアをインストールする必要があります。

- Visual Studio 2026
- freeglut

Visual Studio 2026 は C 言語のコンパイラを含む統合開発環境です。freeglut は OpenGL を使うためのライブラリです。

### 1.1 Visual Studio 2026 のインストール

マイクロソフトのサイト <https://visualstudio.microsoft.com/ja/> を開きます。

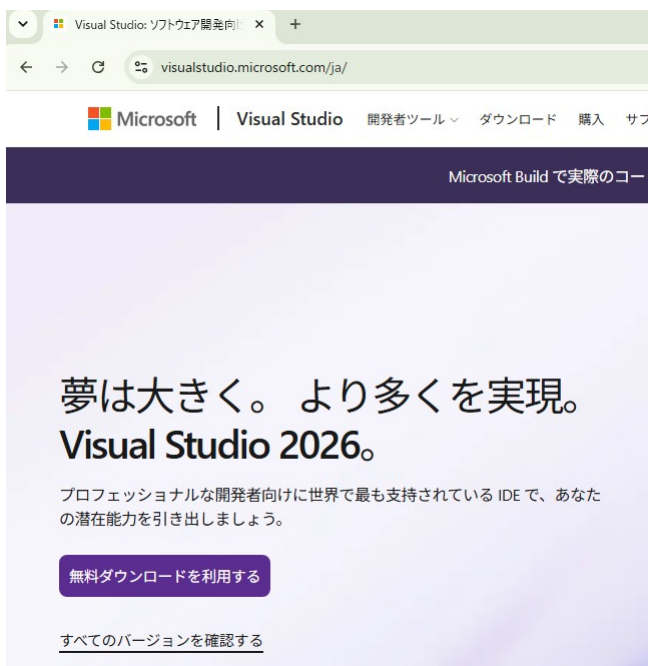


図 1.1 Visual Studio のダウンロード

「無料ダウンロードを利用する」をクリックするとインストールのためのファイルのダウンロードが始まります。パソコンの「ダウンロード」のフォルダに次の図 1.2 のようなファイルがダウンロードされます。

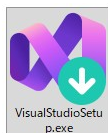


図 1.2 ダウンロードしたファイル

これをダブルクリックするとインストールが始まります。



図 1.3

このとき「C++ によるデスクトップアプリの開発」にチェックを入れて選択します。  
インストールをクリックするとインストールが始まります。

## 1.2 ファイルのコピー

ここから手作業でのファイルコピーを行います。github からダウンロードした zip ファイルを解凍すると、フォルダ「freelut を使うために必要なファイル」があるはずです。この中にあるファイルをパソコンの適切なフォルダにコピーします。

### .lib ファイルのコピー

freelut.lib と freelut.static.lib をコピーします。

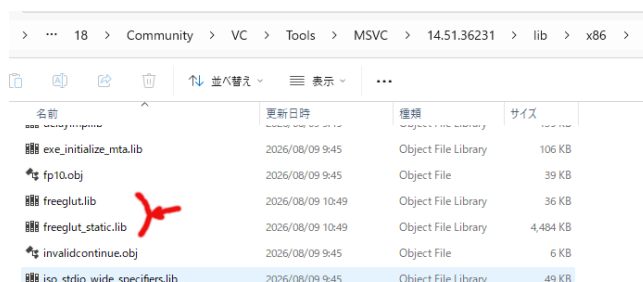


図 1.4

パソコンのフォルダ

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\VC\Tools\MSVC\14.51.36231\lib\x86  
にコピーします。

## GL フォルダのコピー

フォルダ GL をコピーします。

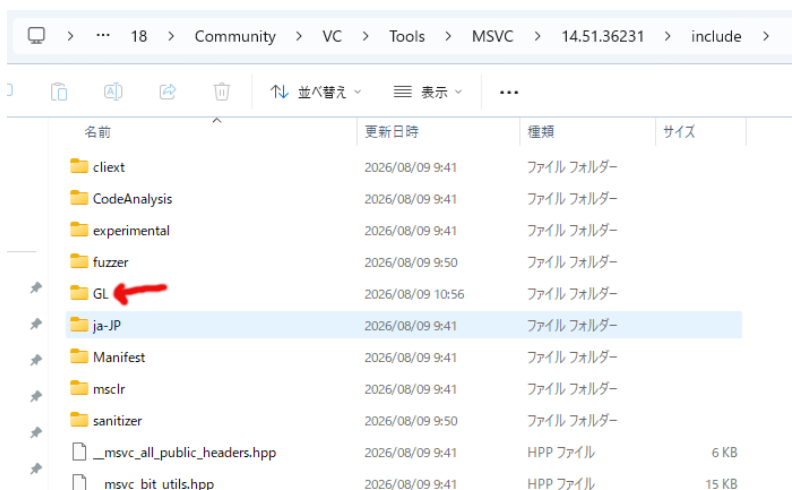


図 1.5

パソコンのフォルダ

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\VC\Tools\MSVC\14.51.36231\include  
にコピーします。

## .dll ファイルのコピー

freeglut.dll をコピーします。

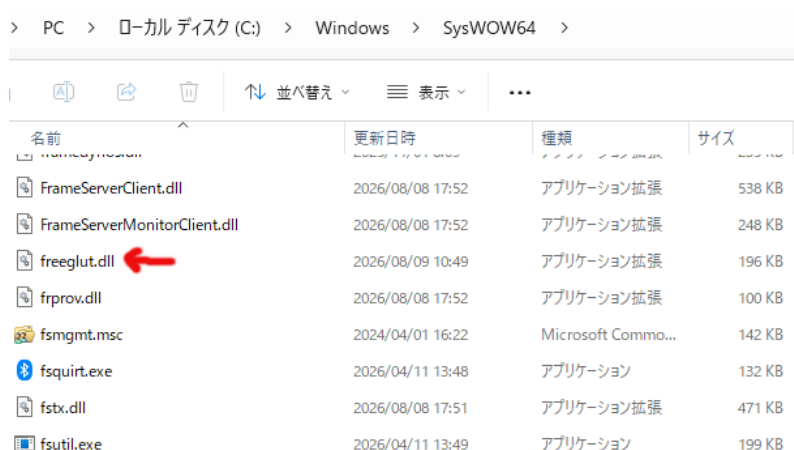


図 1.6

パソコンのフォルダ

C:\Windows\SysWOW64

にコピーします。

## 1.3 コンパイルと実行

Visual Studio 2026 に含まれている「x86 Native Tools Command Prompt for VS」を起動します。x64 でなく x86 の方を起動してください。

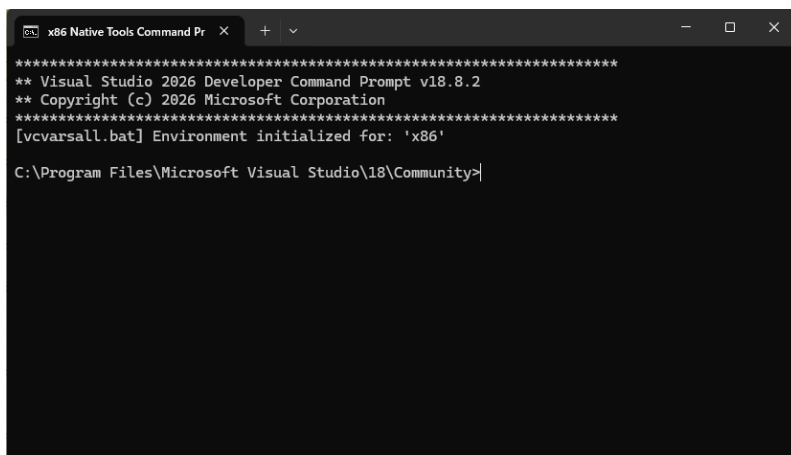
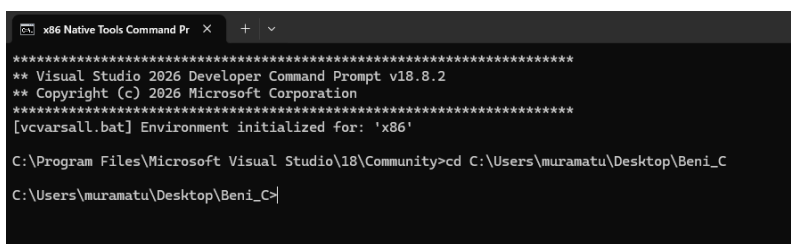


図 1.7 Command Prompt の起動

例えばデスクトップの Beni\_C というフォルダにプログラムがある場合は、次のように入力します。

```
cd C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C
```



```
x86 Native Tools Command Pr  X  +  v
*****
** Visual Studio 2026 Developer Command Prompt v18.8.2
** Copyright (c) 2026 Microsoft Corporation
*****
[vcvarsall.bat] Environment initialized for: 'x86'

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community>cd C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C
C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>
```

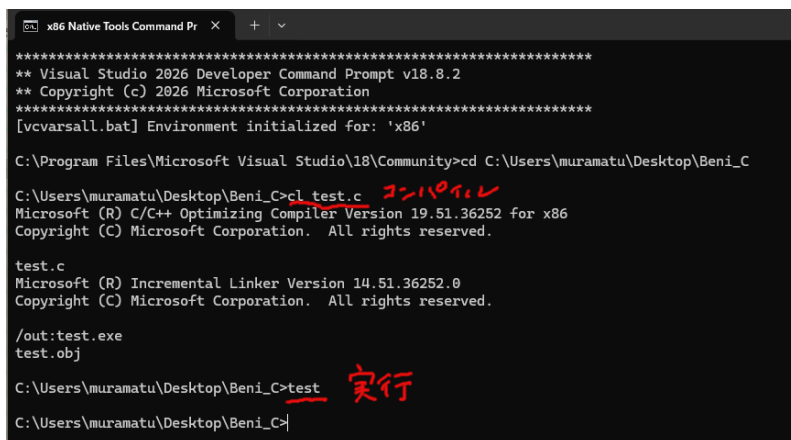
図 1.8 作業フォルダへの移動

例えばプログラム名が「test.c」の場合は、次のように入力します。

```
cl test.c
```

エラーメッセージがなければコンパイルは成功です。プログラムの実行は、次のように入力します。

```
test
```



```
x86 Native Tools Command Pr  X  +  v
*****
** Visual Studio 2026 Developer Command Prompt v18.8.2
** Copyright (c) 2026 Microsoft Corporation
*****
[vcvarsall.bat] Environment initialized for: 'x86'

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community>cd C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C
C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>cl test.c コンパイル
Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.51.36252 for x86
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

test.c
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.51.36252.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

/out:test.exe
test.obj

C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>test 実行
C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>
```

図 1.9 コンパイルと実行